Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)"
(МФТИ, Физтех)

Отчёт о выполнении лабораторной работы

Характеристики спектрографа с дифракционной решёткой

Авторы:
Кулиш Павел
Куценко Екатерина
Б03-303

Москва,
Долгопрудный, 2026 г

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Теоретическая сводка **2**
2.1 Дифракционная решетка и базовые формулы 2
2.2 Автоколлимационный режим работы 3
2.3 Профилированная решетка (эшелетт) 3
2.4 Основные характеристики спектрографа 4
2.5 Духи Роуланда 5

3 Экспериентальная установка **6**
3.1 Первая часть работы 6
3.1.1 Оптическая схема и элементы установки 6
3.1.2 Система регистрации 7
3.2 Вторая часть работы 7
3.2.1 Основные оптические узлы установки 7
3.2.2 Механизмы управления и измерения 9

4 Ход работы **10**
4.1 Первая часть работы 10
4.2 Вторая часть работы 12
4.2.1 Исследование хроматической аберрации объектива камеры 12
4.2.2 Определение углов дифракции 13
4.2.3 Измерение линейной дисперсии 15
4.2.4 Наблюдение «духов» Роуланда 17
4.2.5 Расчет разрешающей способности 18

5 Вывод **20**

1 Цель работы

Изучить основы дифракции света, спектрографии и устройства спектральных приборов, в частности, дифракционной решётки.

2 Теоретическая сводка

2.1 Дифракционная решетка и базовые формулы

Плоская дифракционная решетка представляет собой периодическую структуру из чередующихся пропускающих (или отражающих) и непрозрачных участков.

- **Период решетки (d)** — расстояние между соседними штрихами ($d = a + b$).

- Уравнение дифракционной решетки при косом падении плоской волны:
$$d(\sin\varphi \pm \sin\psi) = k\lambda \tag{1}$$
где ψ — угол падения, φ — угол дифракции, k — порядок дифракционного максимума $(0, \pm 1, \pm 2 \dots)$, λ — длина волны. Знак определяется взаимным расположением падающего и дифрагированного лучей.

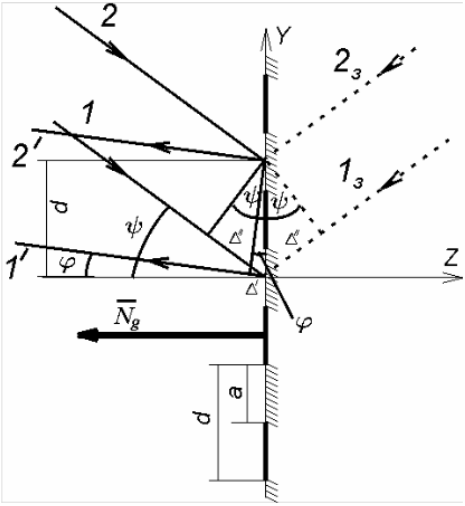

Рис. 1: Дифракция на отражающей дифракционной решетке

2.2 Автоколлимационный режим работы

Частным случаем работы отражательной решетки является автоколлимация. В этом режиме падающий и дифрагированный лучи распространяются по одной и той же прямой во встречных направлениях.

- **Условие:** Угол дифракции равен углу падения ($\varphi = \psi$). Тогда Уравнение решетки принимает вид:

$$2d \sin \varphi = k\lambda \tag{2}$$

2.3 Профилированная решетка (эшелетт)

Для устранения недостатка плоских решеток (концентрации большей части энергии в бесполезном нулевом порядке) применяются решетки с треугольным профилем штриха — **эшелетты**.

- Каждый штрих расположен под углом α (углом скоса) к основной плоскости решетки.

- **Угол "блеска":** Максимальная концентрация энергии в спектре достигается, когда направление дифрагированного луча совпадает с направлением луча, зеркально отраженного от рабочей грани штриха.

- В автоколлимационном режиме условие блеска выполняется, когда свет падает по нормали к грани штриха. В этом случае угол дифракции равен углу скоса штриха: $\varphi = \alpha$.

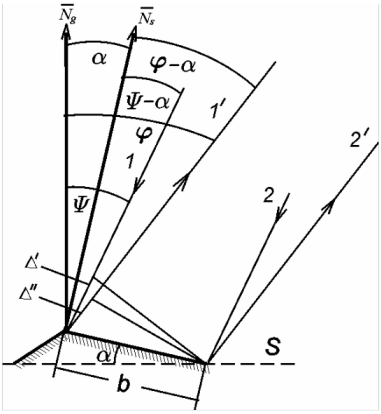

Рис. 2: Эшелетт. Дифракция на наклонном штрихе

2.4 Основные характеристики спектрографа

1. Угловая дисперсия (D_φ) — характеризует угловое расстояние между лучами, отличающимися по длине волны на единицу:

$$D_\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial \lambda} = \frac{k}{d \cos \varphi} \tag{3}$$

2. Линейная дисперсия (D_l) — определяет расстояние dl на фокальной плоскости между спектральными линиями с разностью длин волн $d\lambda$:

$$D_l = \frac{dl}{d\lambda} = F_2 \cdot D_\varphi = \frac{F_2 \cdot k}{d \cos \varphi} \tag{4}$$

где F_2 — фокусное расстояние камерного объектива. Часто используется *обратная линейная дисперсия* ($d\lambda/dl$).

3. Разрешающая способность (R) — способность прибора разделять две близкие спектральные линии (по критерию Рэлея):

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = kN \tag{5}$$

где N — полное число освещенных штрихов решетки, $\delta\lambda$ — минимально разрешимый интервал длин волн. Разрешение зависит только от порядка дифракции и числа штрихов.

2.5 Духи Роуланда

Духи Роуланда — ложные спектральные линии, возникающие при использовании нарезных дифракционных решеток из-за периодической погрешности шага ходового винта делительной машины.

Основные свойства:

- Образуют симметричные пары вокруг интенсивной («материнской») спектральной линии.
- Состоят из света той же длины волны λ, что и основная линия.
- Их относительная интенсивность стремительно возрастает пропорционально квадрату порядка дифракции ($\sim k^2$).

Смещение «духа» от основной спектральной линии описывается формулой:

$$\Delta\lambda_R = \lambda\frac{m_R}{n_R} \tag{6}$$

Где:

- $\Delta\lambda_R$ — расстояние по длинам волн от основной линии до ложной.
- m_R — порядок «духа».
- n_R — число штрихов, нарезаемых делительной машиной за один оборот ходового винта (параметр изготовления решетки).

3 Эксперинтальная установка

Данная лабораторная работа разделена на две части.
Первая из них — изучение дифракции на прямоугольном от- верстии.

3.1 Первая часть работы

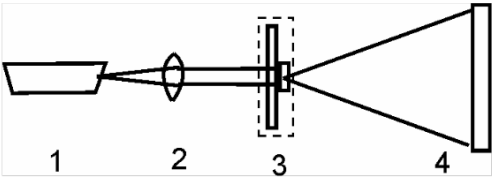

Рис. 3.1. Оптическая схема наблюдения дифракции на прямоугольном отверстии: 1 – лазер, 2 – коллимирующая линза, 3 – щели, 4 – ПЗС-матрица

Рис. 3: Схема экспериментальной установки первой части работы

3.1.1 Оптическая схема и элементы установки

- **Исследуемый объект:** Прямоугольное отверстие. Образовано двумя взаимно перпендикулярными щелями, расположенными вплотную.
- **Регулировка:** Размеры прямоугольника (от узкой щели до квадрата) изменяются независимо с помощью двух микрометрических винтов.
- **Источник света:** Полупроводниковый лазерный диод.
  - Длина волны: $\lambda = 636$ нм

3.1.2 Система регистрации

Дифракционная картина проецируется на ПЗС-матрицу видеокамеры и выводится на монитор компьютера.

- **Параметры ПЗС-матрицы:**
  - Разрешение: 760×480 пикселей.
  - Линейные физические размеры: 5×4 мм^2.
- **Геометрия установки:**
  - Расстояние от отверстия до приемника (ПЗС-матрицы): $L = 105$ мм.
  - Угловой размер приемника по горизонтали: ≈ 0.05 рад.
- **Принцип измерений:** Между физическим размером матрицы и изображением на мониторе существует строгая линейная зависимость. Измеряя линейное расстояние на экране монитора, с помощью коэффициента пересчета определяют реальное угловое расхождение лучей.

3.2 Вторая часть работы

Лабораторная установка представляет собой спектрометр (спектрограф), собранный по **автоколлимационной схеме** (схеме Игла). Особенность данной схемы заключается в том, что свет падает на дифракционную решетку и отражается от нее практически в одном и том же направлении, а один и тот же оптический элемент выполняет роль и коллиматора, и камеры.

3.2.1 Основные оптические узлы установки

- **Источник излучения:** Ртутная лампа. Дает четкий линейчатый спектр (для измерений используется синяя линия триплета ртути $\lambda = 4358.3$ Å).

- **Осветитель (конденсор):** Линза, которая фокусирует свет от источника на входную щель прибора.
- **Входная щель:** Имеет регулируемую ширину. Служит точечным источником света для коллиматора. Ширина щели влияет на светосилу и разрешающую способность прибора.
- **Объектив (сферическое зеркало):** Выполняет двойную функцию:
  1. Преобразует расходящийся пучок от входной щели в параллельный (работает как коллиматор).
  2. Собирает параллельный пучок, дифрагированный от решетки, фокусируя его в плоскости регистрации (работает как камерный объектив).
- **Диспергирующий элемент:** Отражательная профилированная дифракционная решетка (эшелетт) с периодом $d = 1/600$ мм.
- **Система наблюдения/регистрации:** Экран + камера с измерительным перекрестием для наблюдения спектральных линий в фокальной плоскости.

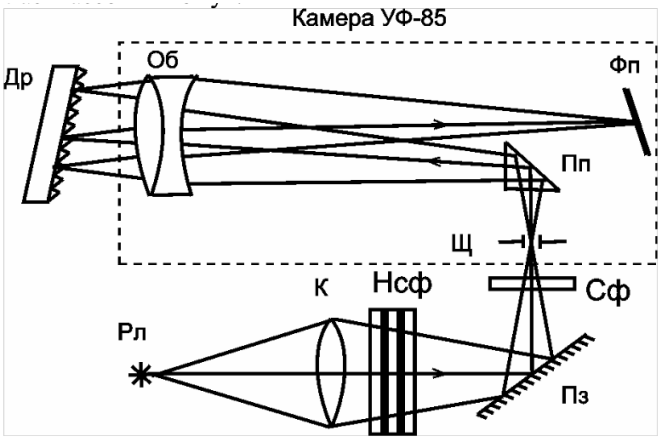

Рис. 3.2. Схема экспериментальной установки: Рл – ртутная лампа, К – конденсор, Нсф – набор светофильтров, Сф – Синий светофильтр, Пз – поворотное зеркало, Щ – щель, Пп – поворотная призма, Об – объектив, Др – дифракционная решетка, Фп – фокальная плоскость

Рис. 4: Оптическая (автоколлимационная) схема спектрометра

3.2.2 Механизмы управления и измерения

Для выполнения измерений установка снабжена точными механическими узлами:

- **Поворотный столик с лимбом:** На нем закреплена дифракционная решетка. Вращение столика позволяет менять угол падения/дифракции φ и выводить на экран различные порядки спектра. Угол отсчитывается по шкале лимба.

- **Микрометрический винт барабана (механизм поперечного смещения):** Служит для точного наведения измерительного перекрестия на спектральные линии. По шкале барабана снимаются отсчеты (в миллиметрах) для определения линейного расстояния dl между линиями в фокальной плоскости (например, при расчете дисперсии и поиске духов Роуланда).

4 Ход работы

4.1 Первая часть работы

Изменяя ширину и длину прямоугольной щели, наблюдали различные картины. Ниже представлены некоторые примеры, полученные во время выполнения работы.

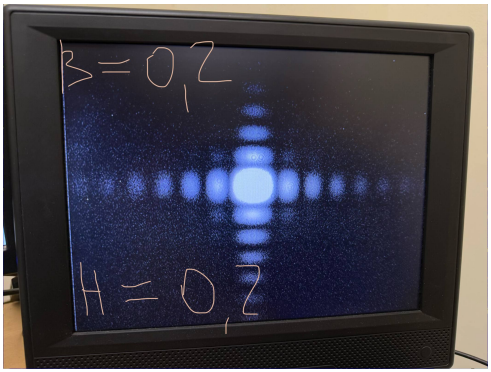

Рис. 5: Картинка 1

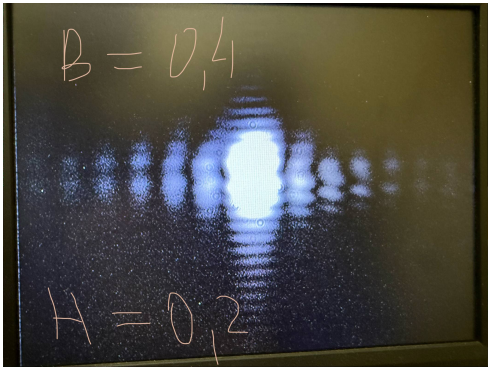

Рис. 6: Картинка 2

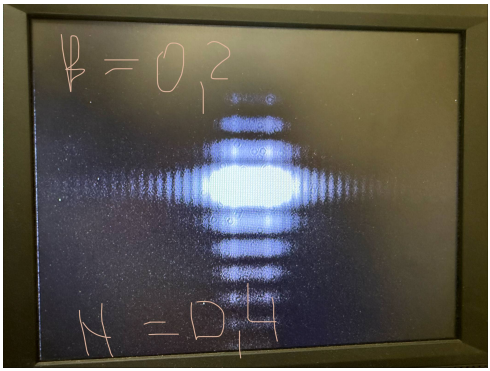

Рис. 7: Картинка 3

На 5 — 0.2*0.2 мм^2, на 6 — 0.4*0.2 мм^2, на 7 — 0.2*0.4 мм^2.

Измерили расстояние между минимумами около центрального максимума у щелей разных размеров, чтобы вычислить его угловой размер по параметрам установки. Посчитали теоретические значения по формуле:

$$2\psi = \frac{2\lambda}{S_{\text{щ}}} \tag{7}$$

Результаты приведены в таблице ниже:

$S_{\text{щ}}$, мм	Δx, мм	$2\psi_{\text{эксп}}$, град	$2\psi_{\text{теор}}$, град
0.20	0.69	0.377	0.364
0.25	0.46	0.251	0.292
0.30	0.33	0.180	0.243
0.35	0.31	0.169	0.208

Таблица 1: Экспериментальные и теоретические значения 2ψ

По полученным данным построим график зависимости 2ψ от ширины щели.

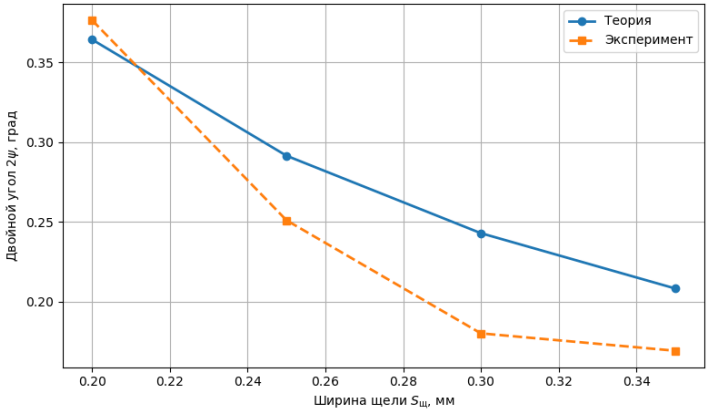

Рис. 8: Зависимость ширины щели от углового размера главного максимума

4.2 Вторая часть работы

4.2.1 Исследование хроматической аберрации объектива камеры

Вывели решетку на ахроматический порядок спектра.
Для каждой из линий, имеющихся в наборе светофильтров Нсф, выставили положение объектива таким образом, чтобы картинка на экране монитора была наиболее резкой. Результаты:

λ, нм	d, мм
579	112.0
546	105.4
436	70.2
405	54.5
366	26.2

Таблица 2: Зависимость положения объектива от длины падающей волны

По результатам измерений была построена зависимость положения объектива камеры от длины волны излучения.

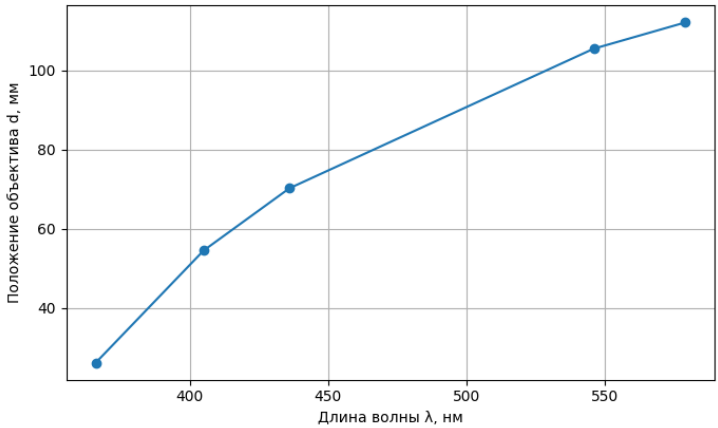

Рис. 9: Зависимость положения объектива камеры от длины волны

По графику видно, что положение объектива, соответствующее наилучшей резкости изображения, зависит от длины волны. Это свидетельствует о наличии хроматической аберрации объектива камеры.

4.2.2 Определение углов дифракции

Закрепили светофильтр Сф на оправе входной щели. По формуле 2 произвели расчёт углов поворота решётки для левых и правых максимумов.

- **Длина волны:** Для расчетов используется синяя линия спектра ртути $\lambda = 4358.3$ Å.
- **Период решетки:** $d = 1/600$ мм. Переведем в ангстремы для согласования размерностей: $d = 1.6667 \cdot 10^{-3}$ мм $= 16666.7$ Å.

Вычислим постоянный множитель для нашей решетки и длины волны:

$$\frac{\lambda}{2d} = \frac{4358.3}{2 \cdot 16666.7} = \frac{4358.3}{33333.4} \approx 0.130749$$

Подставляя значения k от 0 и выше, найдем углы поворота решетки φ_k. Знак $\pm$ указывает на симметричные левый и правый порядки.

- **Нулевой порядок** ($k = 0$)**:**
  $\sin\varphi_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\varphi_0 = 0^\circ}$
- **Первый порядок** ($k = \pm 1$)**:**
  $\sin\varphi_1 = 1 \cdot 0.130749 \approx 0.1307 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\varphi_1 \approx 7^\circ 31'}$
- **Второй порядок** ($k = \pm 2$)**:**
  $\sin\varphi_2 = 2 \cdot 0.130749 \approx 0.2615 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\varphi_2 \approx 15^\circ 10'}$
- **Третий порядок** ($k = \pm 3$)**:**
  $\sin\varphi_3 = 3 \cdot 0.130749 \approx 0.3922 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\varphi_3 \approx 23^\circ 05'}$
- **Четвертый порядок** ($k = \pm 4$)**:**
  $\sin\varphi_4 = 4 \cdot 0.130749 \approx 0.5230 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\varphi_4 \approx 31^\circ 32'}$

Нулевой порядок дифракции наблюдается при угле поворота решётки 85° (нулевой угол).

Затем, производим последовательный вывод на середину экрана наиболее сильную линию ртути в первом порядке спектра, манипулируя грубым и точным устройствами поворота решетки.
Зафиксировали отсчёт по лимбу от нулевого угла:

Порядок k	Угол дифракции, град
-3	-23°
-2	-15°
-1	-7°
0	0°
1	8°
2	15°
3	23.5°

Таблица 3: Экспериментально определённые углы дифракции относительно нулевого порядка

Качественно сравнивая яркость изображения линий на экране монитора определили порядок дифракции с наибольшей концентрацией энергии - это первый порядок. Угол скоса грани штриха эшелетта – $\alpha \approx 7°31'$.

4.2.3 Измерение линейной дисперсии

Для правых первого, второго и третьего максимумов вращением микрометрического винта угла поворота решётки на это же деление монитора, выводим вторую – λ_2 и третью – λ_3 линии триплета, отсчитывая угол поворота решетки по лимбу. Результаты - ниже:

Порядок спектра k	$\lambda_1 = 4358{,}3$ Å, φ_1	$\lambda_2 = 4347{,}5$ Å, φ_2	$\lambda_3 = 4339{,}2$ Å, φ_3
1	6.970°	6.936°	6.904°
2	15.147°	15.071°	15.006°
3	23.128°	23.009°	22.917°

Таблица 4: Значения углов дифракции для линий триплета

По ним можно вычислить угловую дисперсию в первом порядке и рассчитать линейную дисперсию:

Порядок k	**Угол дифракции** φ_k, град	**Угловая дисперсия** $D_\varphi = \frac{d\varphi}{d\lambda}$, 10^{-4} рад/Å	**Обратная лин. дисперсия** $\frac{d\lambda}{dl}$, Å/мм
1	6.936°	0.603	12.75
2	15.071°	1.288	5.97
3	23.009°	1.928	3.99

Таблица 5: Экспериментальные значения дисперсии для различных порядков спектра

По полученным данным построим графики зависимости угловой дисперсии $d\varphi/d\lambda$ и обратной линейной дисперсии $d\lambda/dl$ от угла поворота решетки.

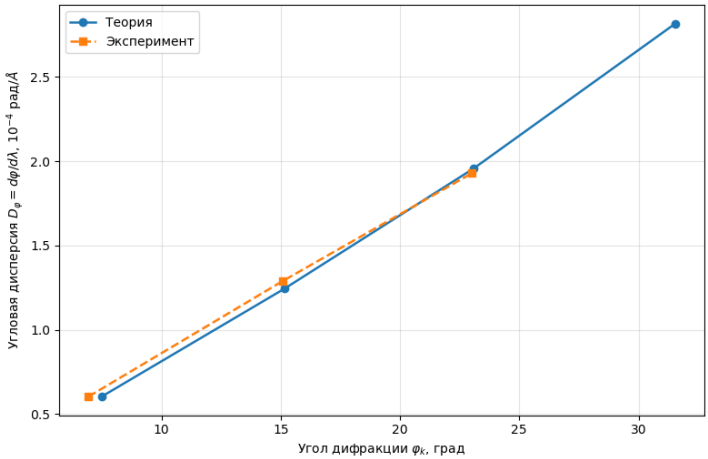

Рис. 10: Зависимость угловой дисперсии от угла дифракции

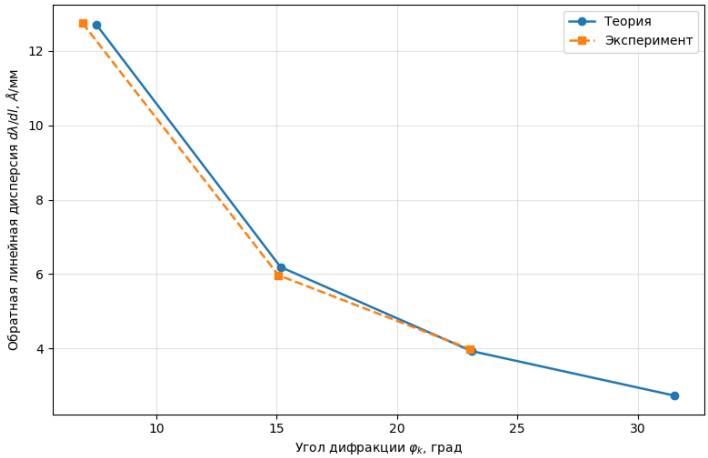

Рис. 11: Зависимость обратной линейной дисперсии от угла дифракции

Сравним полученное с теорией.
Воспользуемся следующей формулой:

$$\frac{d\lambda}{dl} = \frac{1}{D_l} = \frac{1}{F_2 \cdot D_\varphi} = \frac{d\cos\varphi_k}{k \cdot F_2} \quad \left[\frac{\text{Å}}{\text{мм}}\right] \tag{8}$$

Для расчетов подставим константы в формулу обратной линейной дисперсии:

$$\frac{d\lambda}{dl} = \frac{16666.7 \cdot \cos\varphi_k}{1300 \cdot k} \approx 12.82 \cdot \frac{\cos\varphi_k}{k} \quad \left[\frac{\text{Å}}{\text{мм}}\right]$$

Используя углы дифракции φ_k, рассчитанные ранее для линии $\lambda = 4358.3$ Å, вычислим значения дисперсий для всех доступных порядков.

Порядок k	**Угол дифракции** φ_k, град	**Косинус угла** $\cos\varphi_k$	**Угловая дисперсия** $D_\varphi = \frac{d\varphi}{d\lambda}$, 10^{-4} рад/Å	**Обратная лин. дисперсия** $\frac{d\lambda}{dl}$, Å/мм
1	7.51°	0.9914	0.605	12.71
2	15.16°	0.9652	1.244	6.19
3	23.09°	0.9199	1.957	3.93
4	31.53°	0.8524	2.815	2.73

Таблица 6: Теоретические значения дисперсии спектрографа для различных порядков спектра

4.2.4 Наблюдение «духов» Роуланда

В четвёртом порядке произвели наблюдение духов Роуланла. Полученное смещение

Порядок k	Угол основной линии, град	Угол духа, град	$\Delta\varphi$, град	$\Delta\lambda_R$, Å
4	32.0°	29.5°	2.5°	163

Таблица 7: Результаты наблюдения духа Роуланда в четвёртом порядке

Смещение “духа” Роуланда от основной спектральной линии описывается формулой (6). Отсюда

$$n_R = \frac{4358.3 \cdot 4}{163} \approx 107$$

Следовательно, число штрихов, наносимых за один оборот колеса делительной машины, составляет

$$\boxed{n_R \approx 107}$$

4.2.5 Расчет разрешающей способности

Разрешающая способность дифракционной решётки определяется формулой (5).

Полное число штрихов на всей рабочей ширине:

$$N_{\text{реш}} = 150 \cdot 600 = 90000.$$

Тогда для всей решётки:

$$R_{\text{реш}} = kN_{\text{реш}} = 90000\,k.$$

Объектив камеры УФ-85 имеет фокусное расстояние

$$F = 1300 \text{ мм}$$

и относительное отверстие 1 : 25. Следовательно, диаметр действующего пучка равен

$$D = \frac{F}{25} = \frac{1300}{25} = 52 \text{ мм}.$$

Число освещённых штрихов решётки в установке:

$$N_{\text{уст}} = 52 \cdot 600 = 31200.$$

Следовательно,

$$R_{\text{уст}} = kN_{\text{уст}} = 31200\,k.$$

Рассчитаем разрешающую способность для наблюдавшихся порядков спектра:

Порядок k	$R_{\text{реш}}$	$R_{\text{уст}}$
1	90000	31200
2	180000	62400
3	270000	93600

Таблица 8: Теоретическая разрешающая способность для всей решётки и установки

Построим график зависимости разрешающей способности от порядка дифракции:

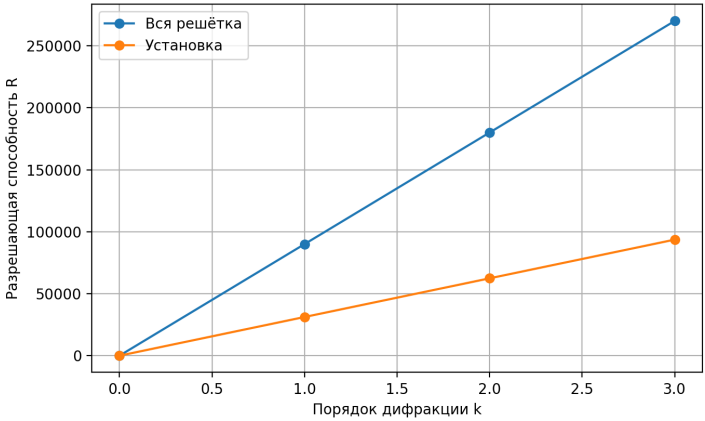

Рис. 12: Зависимость разрешающей способности от порядка дифракции для всей решётки и для установки

5 Вывод

В данной работе были изучены основы дифракции света, спектрографии и устройства спектральных приборов, а также произведено исследование данных дифракционных решёток.